

**Общество с ограниченной ответственностью «Термо Строй»**

ОКПД2 28.25.30.110  
28.25.30.120

«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
ООО «Термо Строй»  
\_\_\_\_\_ Сайилханов Д. Ю.  
« 24 » июле \_\_\_\_\_ 2018 г.



**ВОЗДУХОВОДЫ ОЦИНКОВАННЫЕ**

**Технические условия**

**ТУ 28.25.30-001-14186103-2018**

Введены впервые

РАЗРАБОТАНО:

ООО «Термо Строй»

Дата введения с 24. 07. 2018 г.

2018

|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| Изн. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|              |                |              |

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Введение                              | 3  |
| 1 . Технические требования            | 4  |
| 2. Требования безопасности            | 7  |
| 3. Требования охраны окружающей среды | 7  |
| 4. Правила приемки                    | 8  |
| 5. Методы испытаний                   | 8  |
| 6. Транспортирование и хранение       | 9  |
| 7. Указания по эксплуатации           | 9  |
| 8. Гарантии изготовителя              | 9  |
| Приложение А.                         | 11 |
| Лист регистрации изменений            | 12 |

|              |  |                |  |              |  |                                      |         |      |        |                   |      |      |  |        |  |
|--------------|--|----------------|--|--------------|--|--------------------------------------|---------|------|--------|-------------------|------|------|--|--------|--|
| Инв. № подл. |  | Подпись и дата |  | Взам. инв. № |  | <b>ТУ 28.25.30-001-14186103-2018</b> |         |      |        |                   |      |      |  |        |  |
|              |  |                |  |              |  |                                      |         |      |        |                   |      |      |  |        |  |
|              |  |                |  |              |  | Изм.                                 | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись           | Дата |      |  |        |  |
|              |  |                |  |              |  |                                      |         |      |        |                   |      |      |  |        |  |
|              |  |                |  |              |  | ВОЗДУХОВОДЫ ОЦИНКОВАННЫЕ             |         |      |        | Литера            |      | Лист |  | Листов |  |
|              |  |                |  |              |  |                                      |         |      |        | А                 |      | 2    |  | 18     |  |
|              |  |                |  |              |  | Технические условия                  |         |      |        | ООО «Термо Строй» |      |      |  |        |  |
|              |  |                |  |              |  |                                      |         |      |        |                   |      |      |  |        |  |
|              |  |                |  |              |  |                                      |         |      |        |                   |      |      |  |        |  |
|              |  |                |  |              |  |                                      |         |      |        |                   |      |      |  |        |  |
|              |  |                |  |              |  |                                      |         |      |        |                   |      |      |  |        |  |
|              |  |                |  |              |  |                                      |         |      |        |                   |      |      |  |        |  |

Настоящие технические условия (далее по тексту ТУ) распространяются на воздуховоды оцинкованные для круглых и прямоугольных каналов (далее по тексту, устройства, изделия, продукция). Продукция предназначена для монтажа вентиляционного канала в схеме перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей.

#### Ассортимент:

- серия ВКК (круглый)
- серия ВКП (прямоугольный)
- класса Н (нормальные)
- класса П (плотные)

Пример обозначения продукции: *Воздуховоды оцинкованные. ВКК. Класса Н* - воздуховоды оцинкованные для круглых каналов нормальной плотности.

#### Структура условного обозначения оборудования:

Воздуховоды оцинкованные - XX - XX

Серия

Форма канала:

ВКК - круглый;  
ВКП - прямоугольный

По степени плотности:

класса Н (нормальные);  
класса П (плотные)

Пример записи при Заказе и в технической документации:

*«Воздуховоды оцинкованные. ВКК. Класса Н. ТУ 28.25.30-001-14186103-2018»*

Настоящие технические условия разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ 2.114.

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящих ТУ, приведен в Приложении А.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

|      |         |      |       |         |      |
|------|---------|------|-------|---------|------|
|      |         |      |       |         |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата |

**ТУ 28.25.30-001-14186103-2018**

Лист

3

## 1. Технические требования

1.1. Воздуховоды металлические предназначены для перемещения воздушной смеси с различной температурой, влажностью, содержащей химически активные или нейтральные газы и пыль в системах вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования воздуха и аспирации сооружений промышленного или культурно-бытового назначения.

1.2. Воздуховоды должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и монтажных проектов, разработанных в соответствии со СП 60.13330.2016, инструкцией ВСН 353-75, и нормативной документации, утвержденной в установленном порядке. Внешний вид устройств должен соответствовать образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке. Воздуховоды и фасонные элементы изготавливаются из оцинкованного металла толщиной согласно СП 60.13330.2016.

1.3. Сечение и длина круглых воздуховодов: от 1 от 100\*100\*1250 (L) - 2,46 кг до 2500\*2500\*1250 (L) - 95 кг.

1.4. Фасонные элементы для воздуховодов: от 100\*100\*100 - 0,395 кг до 2600\*2600\*2500 - 205 кг.

1.5. Длина прямых изделий (секция стандартная):

- 3000 мм круглый спирально-навивной,

- 1250мм все остальные.

1.6. Длины фасонных изделий выполняются по чертежу заказчика, с учетом технологических возможностей.

1.7. Допуски размеров длин воздуховодов должны выполняться по ГОСТ 2689.

1.8. Торцы прямых участков воздуховодов должны быть перпендикулярны к их осям, или к смежным поверхностям.

1.9. Отклонение от перпендикулярности торца не должно превышать 10мм на 1000мм длины стороны или диаметра поперечного сечения воздуховода.

1.10. Угловые размеры воздуховодов (отводов, тройников, крестовин, переходов и т.д.) должны соответствовать требованиям монтажных проектов.

1.11. Для соединения элементов системы вентиляции, придания жесткости и присоединения прямоугольных воздуховодов монтируется фланец – присоединительная рейка с угловыми элементами. Рейка придает жесткость воздуховодам и предохраняет их от повреждений при транспортировке. Для обеспечения жесткости выполняются ребра жесткости («зиги») по периметру воздуховода в соответствии с СП 60.13330.2016

1.12. Герметичность всех воздуховодов соответствует классу Н, для достижения герметичности класса П - перед сборкой наносится герметик.

1.13. Рекомендованная температура применения воздуховодов - до 80°С.

|                                                                      |         |      |       |         |      |                               |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|---------|------|-------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Изм.                                                                 | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата | Инв. № подл.                  | Подпись и дата | Взам. инв. № | должны соответствовать требованиям монтажных проектов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                      |         |      |       |         |      |                               |                |              | 1.11. Для соединения элементов системы вентиляции, придания жесткости и присоединения прямоугольных воздуховодов монтируется фланец – присоединительная рейка с угловыми элементами. Рейка придает жесткость воздуховодам и предохраняет их от повреждений при транспортировке. Для обеспечения жесткости выполняются ребра жесткости («зиги») по периметру воздуховода в соответствии с СП 60.13330.2016 |      |
|                                                                      |         |      |       |         |      |                               |                |              | 1.12. Герметичность всех воздуховодов соответствует классу Н, для достижения герметичности класса П - перед сборкой наносится герметик.                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 1.13. Рекомендованная температура применения воздуховодов - до 80°С. |         |      |       |         |      |                               |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|                                                                      |         |      |       |         |      | ТУ 28.25.30-001-14186103-2018 |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Лист |
|                                                                      |         |      |       |         |      |                               |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    |

1.14. Производство прямых прямоугольных изделий выполняется на автоматической линии (резка, стигб металла, выполнение соединительного шва). Установка фланца выполняется с помощью ручного и пневматического инструмента (пуклевочник). Выкраивание фасонных изделий производится с помощью станка плазменной резки, стигб производится на комбинированном станке, выполнение соединительных швов - на фальцеосадочном станке и с помощью пневмоинструмента.

1.15. Спирально-навивные воздухопроводы изготавливаются из нарезанного на ленты тонкого металла на специализированном станке, который скручивает ленту в соответствии с диаметром нужного воздухопровода и выполняет соединительный шов.

1.16. Воздуховоды, имеющие воздухораспределительные окна, щели и т.п. должны соответствовать требованиям монтажного проекта или рабочих чертежей на эти изделия.

1.17. Фальцевые швы должны быть ровными и прочными.

## 1.2. Требования к материалам

1.18. Материалы и комплектующие изделия должны соответствовать действующим на них стандартам и ТУ и иметь сопроводительные документы, подтверждающие их соответствие стандартам, ТУ и поставляемой документации.

1.19. Покупные изделия, входящие в номенклатуру продукции, подлежащей обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия.

1.20. Материалы и комплектующие изделия должны обеспечивать соответствие изделий в целом требованиям настоящих технических условий на протяжении установленного срока службы.

1.21. Для воздухопроводов должна применяться сталь листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-74 и ГОСТ 16523-70, сталь листовая и рулонная холоднокатаная по ГОСТ 19904-74 и ГОСТ 16523-70, сталь кровельная листовая ГОСТ 19904-74 и ГОСТ 17715-72.

## 1.3. Комплектность

1.3.1. В комплект поставки воздухопровода входят:

- воздухопровод из оцинкованной стали круглого и прямоугольного сечения;
- фланец прямоугольный;
- воздухопровод круглый спирально-навивной;
- отвод прямоугольный, круглый 90°, 45° и 30°;

|              |                |              |       |         |      |                               |  |  |      |
|--------------|----------------|--------------|-------|---------|------|-------------------------------|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |       |         |      |                               |  |  | Лист |
|              |                |              |       |         |      |                               |  |  |      |
|              |                |              |       |         |      |                               |  |  |      |
| Изм.         | Кол.уч.        | Лист         | № док | Подпись | Дата | ТУ 28.25.30-001-14186103-2018 |  |  | 5    |

- тройник прямоугольный, круглый;
- переход;
- утка прямоугольная, круглая;
- врезка прямоугольная и воротниковая, круглая;
- дроссель-клапан прямоугольный, круглый;
- зонт прямоугольный: крышный, пристенный, вытяжной;
- крестовина прямоугольная, круглая;
- шумоглушитель прямоугольный;
- заглушка прямоугольная, круглая;
- адаптер прямоугольный;
- гибкая вставка прямоугольная;
- нипель круглый;
- муфта круглая;
- дефлектор круглый.

#### 1.4. Маркировка

1.4.1. Изделия воздуховодов должны иметь маркировочные знаки, нанесенные на внутреннюю или наружную поверхность на расстоянии 100 - 300мм от торца изделия масляной краской, отличающейся по цвету от основной краски.

1.4.2. Допускается маркировать изделия с помощью маркировочных табличек, или иным способом, обеспечивающим возможность выявления принадлежности изделия к данному комплекту воздуховодов.

1.4.3. Маркировочный знак должен соответствовать требованиям монтажного проекта и утвержденному на предприятии-изготовителе эталонному образцу

#### 1.5. Упаковка

1.5.1. Изделия выпускаются без упаковки.

#### 2. Требования безопасности

|              |                |              |      |         |      |       |         |      |                               |      |
|--------------|----------------|--------------|------|---------|------|-------|---------|------|-------------------------------|------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |      |         |      |       |         |      | ТУ 28.25.30-001-14186103-2018 | Лист |
|              |                |              |      |         |      |       |         |      |                               | 6    |
|              |                |              | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата |                               |      |

- 2.1. Изделия должны быть безопасными в эксплуатации.
- 2.2. Изделия должны соответствовать требованиям безопасности в течение всего срока их эксплуатации.
- 2.3. Наружные элементы изделий не должны иметь острых углов, кромок и других поверхностей с неровностями, представляющими источник опасности, если их наличие не определяется функциональным назначением.
- 2.4. Эксплуатация изделий при температурах выше указанных в паспорте не допускается.
- 2.5. Использование изделий в качестве токоведущих и заземляющих устройств категорически запрещается.

### 3. Требования безопасности окружающей среды

3.1. Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почвы и воды в результате неорганизованного захоронения отходов материалов на территории предприятия-изготовителя или вне его, а также произвольной свалки их в не предназначенных для этих целей местах.

3.2. Нормы ресурсосбережения – по ГОСТ 30772-2001.

3.4. Содержание вредных веществ в выбросах в атмосферу и сбросах в водоемы контролируют в соответствии с ГН 2.1.6.1338-03 и «Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий».

3.5. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений должны соответствовать требованиям СНиП 2.04.05-91. Оптимальные и допустимые показатели микроклимата на рабочих местах производственных помещений (нормы температуры, влажности, скорости движения воздуха рабочей зоны) должны отвечать требованиям Сан Пин 2.2.4.548-96.

3.6. Уровень шума (звукового двигателя) и вибрация от оборудования на рабочих местах основных производственных помещений не должно быть выше указанных в Сан Пин СН 2.2.4/2.1.8.562-69, СН 2.2.4/2.1.8.566-96.

3.7. Освещение производственных помещений должно соответствовать требованиям СНиП 23-05-95.

3.8. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны (предельно-допустимые концентрации) должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.1.6.1338-03. Рабочие места для подготовки рецептурных компонентов (сыпучих) должны быть оборудованы механической приточно-вытяжной вентиляцией.

3.9. Пожарная безопасность на предприятии обеспечивается в соответствии с ГОСТ

|              |                |              |                               |         |      |  |  |  |      |
|--------------|----------------|--------------|-------------------------------|---------|------|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |                               |         |      |  |  |  | Лист |
|              |                |              | ТУ 28.25.30-001-14186103-2018 |         |      |  |  |  |      |
|              |                |              | 7                             |         |      |  |  |  |      |
| Изм.         | Кол.уч.        | Лист         | № док                         | Подпись | Дата |  |  |  |      |

12.1.004-91.

3.10. Конструкция устройств не содержит химически и радиационно-опасных компонентов.

3.11. По истечении срока службы устройства утилизируются путем разборки.

#### 4. Правила приёмки

4.1. Правила приемки устройств должны соответствовать требованиям ГОСТ 15.309.

4.2. Воздуховоды должны быть приняты отделом технического контроля предприятия-изготовителя на соответствие требованиям настоящих технических условий и требованиям монтажного проекта.

4.3. Детали воздуховодов должны подвергаться выборочному контролю, определяемому картами технологического процесса предприятия-изготовителя.

4.4. При обнаружении несоответствия воздуховодов требованиям, хотя бы по одному из показателей раздела I настоящих технических условий и монтажного проекта, воздуховоды бракуются.

4.5. Забракованные воздуховоды возвращаются на доработку и подлежат повторному контролю.

4.6. Принятые воздуховоды должны быть отмечены в заказной документации, а при отгрузке их заказчику - в накладной отделом технического контроля предприятия-изготовителя.

#### 5. Методы испытаний

5.1. Все испытания, если это не оговорено особо, должны проводиться в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150.

5.2. Проверка размеров воздуховодов производится универсальными измерительными средствами:

- линейкой измерительной металлической по ГОСТ 427-75;
- рулеткой измерительной металлической по ГОСТ 7502-69.

5.3. Качество покрытий определяется наружным осмотром.

5.4. Проверка наружного диаметра воздуховодов круглого сечения должна выполняться путем измерения длины наружной окружности поперечного сечения, перпендикулярного оси изделия. При этом размер диаметра ( $D_n$ ) должен быть определен по формуле:

$$D_n = L_{окр} / 3,14$$

где  $L$  - длина наружной окружности воздуховода.

5.5. Проверка овальности поперечного сечения воздуховодов круглого сечения должна

|              |                |              |       |         |      |                               |  |  |      |   |
|--------------|----------------|--------------|-------|---------|------|-------------------------------|--|--|------|---|
| Инд. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |       |         |      |                               |  |  | Лист |   |
|              |                |              |       |         |      |                               |  |  |      |   |
|              |                |              |       |         |      |                               |  |  |      |   |
| Изм.         | Кол.уч.        | Лист         | № док | Подпись | Дата | ТУ 28.25.30-001-14186103-2018 |  |  |      | 8 |



выполняться путем измерения наибольшего и наименьшего внутреннего диаметра с торцов воздуховодов во взаимно-перпендикулярных направлениях.

## **6. Транспортирование и хранение**

6.1. Порядок и условия отгрузки и транспортирования устройств определяется заказчиком по согласованию с предприятием-изготовителем согласно ГОСТ 9.014 и ГОСТ 15150.

6.2. Воздуховоды должны храниться на открытых складских площадках, комплектно без упаковки их в контейнерах.

6.3. Воздуховоды, предусмотренные для соединения на бандажках, рейках или иных бесфланцевых соединениях, должны иметь на торцевых сечениях устройства, предохраняющие их от деформации при транспортировке и хранении.

6.4. Воздуховоды могут транспортироваться всеми видами транспорта в вертикальном или горизонтальном положении комплектно без упаковки или в контейнерах. При транспортировании или хранении воздуховодов в горизонтальном положении должны быть приняты меры, обеспечивающие их защиту от механического повреждения и сохранность окрасочных покрытий.

6.5. При транспортировании и хранении воздуховодов допускается вкладывать одни изделия в другие. При этом должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие сохранность окрасочного покрытия.

6.6. Условия хранения - I, транспортирования - Ж по ГОСТ 15150-69.

## **7. Указания по эксплуатации**

7.1. Монтаж воздуховодов должен производиться в соответствии с требованиями проектной документации и настоящих ТУ.

7.2. Воздуховоды должны эксплуатироваться в условиях, предусмотренных монтажными проектами.

7.3. Воздуховоды должны соответствовать в части монтажа требованиям СНиП III-28-75 и инструкций по монтажу воздуховодов, утвержденным в установленном порядке.

## **8. Гарантии изготовителя**

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

|              |                |      |              |         |                               |  |  |  |  |  |      |
|--------------|----------------|------|--------------|---------|-------------------------------|--|--|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата |      | Взам. инв. № |         | ТУ 28.25.30-001-14186103-2018 |  |  |  |  |  | Лист |
|              |                |      |              |         |                               |  |  |  |  |  | 9    |
|              |                |      |              |         |                               |  |  |  |  |  |      |
| Изм.         | Кол.уч.        | Лист | № док        | Подпись | Дата                          |  |  |  |  |  |      |

8.2. Завод-изготовитель гарантирует соответствие панелей требованиям настоящих технических условий при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и монтажа, изложенных в настоящих технических условиях.

8.3. Гарантийный срок воздуховодов – 12 месяцев со дня отгрузки изготовителем.

8.4. Срок службы воздуховодов – 10 лет со дня поставки.

|              |                |              |      |         |      |       |         |      |                               |      |    |
|--------------|----------------|--------------|------|---------|------|-------|---------|------|-------------------------------|------|----|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |      |         |      |       |         |      | ТУ 28.25.30-001-14186103-2018 | Лист |    |
|              |                |              |      |         |      |       |         |      |                               |      | 10 |
|              |                |              | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата |                               |      |    |

Приложение А.

(справочное)

**Перечень нормативных документов:**

| Обозначение документов | Наименование документов                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ 2.114-95          | Единая система конструкторской документации. Технические условия                                                                                                                                                     |
| ГОСТ 12.1.004-91       | ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования                                                                                                                                                                        |
| ГОСТ 12.1.005-88       | Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны                                                                                                                                                      |
| ГОСТ 9.014             | Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования                                                                                                         |
| ГОСТ 427-75            | Линейки измерительные металлические. Технические условия                                                                                                                                                             |
| ГОСТ 7502-69           | Рулетки измерительные металлические                                                                                                                                                                                  |
| ГОСТ 2689-54           | Допуски и посадки размеров свыше 500 до 10000 мм                                                                                                                                                                     |
| ГОСТ 15150-69          | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| ГОСТ 16523-97          | Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия                                                                                              |
| ГОСТ 17715-72          | Сталь тонколистовая кровельная. Технические условия                                                                                                                                                                  |
| 19903-74               | Сталь листовая горячекатаная. Сортамент                                                                                                                                                                              |
| 19904-74               | Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент                                                                                                                                                                            |
| ГОСТ 30772-2001        | Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения                                                                                                                                                       |
| ГОСТ 15.309-98         | Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения                                                                                             |
| ГОСТ 17.1.1.01-77      | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения                                                                                                                               |

|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| Инт. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|              |                |              |

|      |         |      |       |         |      |
|------|---------|------|-------|---------|------|
|      |         |      |       |         |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата |

**ТУ 28.25.30-001-14186103-2018**

Лист

11

|                       |                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ 17.1.3.13-86     | Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения                                    |
| ГОСТ 17.2.3.02-78     | Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями           |
| ГОСТ 17.2.1.04-77     | Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения |
| ГН 2.1.6.1338-03      | Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест                        |
| СНиП 2.04.05-91       | Отопление, вентиляция и кондиционирование                                                                                 |
| СНиП 23-05-95         | Естественное и искусственное освещение                                                                                    |
| СНиП III-28-75        | Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений                                                                    |
| СНиП II-33-75         | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха                                                                         |
| Сан Пин 2.2.4.548-96. | Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений                                                        |
| СН 2.2.4/2.1.8.562-96 | Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы          |
| СН 2.2.4/2.1.8.566-96 | Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий                                              |
| ГОСТ Р 53299-2009     | Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость                                                                             |
| ВСН 353-75            | Проектирование и применение воздуховодов из унифицированных деталей                                                       |

|              |                |              |       |         |      |                               |  |  |            |
|--------------|----------------|--------------|-------|---------|------|-------------------------------|--|--|------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |       |         |      |                               |  |  | Лист<br>12 |
|              |                |              |       |         |      |                               |  |  |            |
|              |                |              |       |         |      |                               |  |  |            |
| Изм.         | Кол.уч.        | Лист         | № док | Подпись | Дата | ТУ 28.25.30-001-14186103-2018 |  |  |            |

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]

|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|              |                |              |

|      |         |      |       |         |      |
|------|---------|------|-------|---------|------|
|      |         |      |       |         |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата |

**TY 28.25.30-001-14186103-2018**

Лист

13